Uždavinių lapas 9

Visi Haro matai normuoti taip, kad visa jų masė lygi vienetui. Galite naudotis 9-osios paskaitos Veilio integravimo formule. Kompaktinei ir jungiai grupei K, kurios maksimalusis toras yra T, o Veilio grupė yra W, ir tolydžiajai klasių funkcijai f

$$\int_K f\,dk = \frac{1}{|W|}\int_T f(t)\,J(t)\,dt, \qquad J(t) = \prod_{\alpha\in R}(1-t^\alpha) = \prod_{\alpha\in R^+}|1-t^\alpha|^2.$$

Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ žymime $t_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Tada formulė įgyja pavidalą

$$\int f\,dk = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t_\theta)\sin^2\theta\,d\theta.$$

Pastaba apie indikatorines funkcijas (9-oji paskaita) išplečia šią formulę aibių $\{c \geq 0\}$ indikatoriams, kur c yra tolydi realioji klasių funkcija.

Uždavinys 9.1 (Šakninės plokštumos grupėje $\mathrm{SU}(3)$). Tegul $K = \mathrm{SU}(3)$ ir $T = \{t = \mathrm{diag}(z_1, z_2, z_3) : |z_j| = 1,\ z_1z_2z_3 = 1\}$. Tegul E_{jk} yra matricinis vienetas.

(a) Įrodykite, kad $\mathrm{Ad}_t E_{jk} = z_j z_k^{-1} E_{jk}$, kai $j \neq k$.

(b) Tegul α yra šaknis, kuriai $t^\alpha = z_1\bar{z}_2$. Imkime $X_\alpha = E_{12} - E_{21}$ ir $Y_\alpha = i(E_{12} + E_{21})$. Įrodykite, kad matricos X_α ir Y_α priklauso algebrai $\mathfrak{su}(3)$. Įrodykite, kad atvaizdavimas Ad_t pasuka plokštumą $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{X_\alpha, Y_\alpha\}$ kampu θ, kur $t^\alpha = e^{i\theta}$.

(c) Iš to išveskite, kad $J(t) = \prod_{j<k}|z_j - z_k|^2$.

(d) Tegul $\omega = e^{2\pi i/3}$. Apskaičiuokite funkcijos J reikšmes taškuose $t_1 = \mathrm{diag}(1, \omega, \omega^2)$ ir $t_2 = \mathrm{diag}(-1, -1, 1)$. Raskite dimensiją $\dim Z_K(t_2)$ ir palyginkite ją su formule $\dim Z_K(t) = \dim T + 2\#\{\alpha > 0 : t^\alpha = 1\}$.

Uždavinys 9.2 (Grupė $\mathrm{SU}(2)$ kaip 3-sfera). Elementą $g \in \mathrm{SU}(2)$ užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

ir sutapatinkime elementą g su tašku $x = (x_0, x_1, x_2, x_3) = (\mathrm{Re}\,a, \mathrm{Im}\,a, \mathrm{Re}\,b, \mathrm{Im}\,b) \in S^3 \subset \mathbb{R}^4$.

(a) Įrodykite, kad daugybos iš elemento $h \in \mathrm{SU}(2)$ iš kairės ir iš dešinės pratęsiamos iki ortogonaliųjų erdvės $\mathbb{R}^4$ tiesinių atvaizdavimų. Padarykite išvadą, kad normuotasis paviršiaus matas σ sferoje S^3 yra Haro matas.

(b) Įrodykite, kad elementas g yra jungtinis elementui t_θ, kur $\theta \in [0, \pi]$, tada ir tik tada, kai $\mathrm{Re}\,a = \cos\theta$. Aprašykite šią jungtinumo klasę.

(c) Naudokite parametrizaciją $x = (\cos\theta, \sin\theta\, u)$, kur $u \in S^2$ ir $\theta \in [0, \pi]$. Įrodykite, kad $\sigma(\{\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}) = \frac{2}{\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin^2\theta\,d\theta$. Palyginkite su Veilio formule.

Uždavinys 9.3 (Grupės $\mathrm{SU}(2)$ charakteriai ir kartotinumai). Tegul $\chi_m(t_\theta) = \sin(m+1)\theta/\sin\theta$ yra įvaizdžio V_m charakteris.

(a) Įrodykite, kad $\int_{\mathrm{SU}(2)} \chi_m\chi_n\, dk = \delta_{mn}$.

(b) Integruodami apskaičiuokite įvaizdžio V_2 kartotinumą įvaizdyje $V_1^{\otimes 4}$.

(c) Naudodami tik svorius, raskite visą įvaizdžio $V_1^{\otimes 4}$ skaidinį. Patikrinkite jį pagal dimensijas. Palyginkite jį su (b) dalimi ir su kartotinumu 2, kurį 9-oje paskaitoje integruodami gavome įvaizdžiui V_0.

(d) Apskaičiuokite integralą $\int_{\mathrm{SU}(2)} \chi_2^3\, dk$. Paaiškinkite, ką reiškia rezultatas.

Uždavinys 9.4 (Grupė $\mathrm{SO}(3)$). Tegul

$$L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ir $R_\varphi = \exp(\varphi L_z)$. Toras yra $T = \{R_\varphi\}$. Kai $v \in \mathbb{R}^3$, tegul $\hat{v}$ yra matrica, kuriai $\hat{v}w = v \times w$. Tada $\hat{e}_1 = L_x$, $\hat{e}_2 = L_y$ ir $\hat{e}_3 = L_z$.

(a) Įrodykite, kad $R\hat{v}R^{-1} = \widehat{Rv}$, kai $R \in \mathrm{SO}(3)$. Iš to išveskite, kad atvaizdavimas Ad_{R_φ} pasuka plokštumą $\mathfrak{m} = \mathrm{span}\{L_x, L_y\}$ kampu φ ir kad $J(R_\varphi) = 4\sin^2(\varphi/2)$.

(b) Tegul $w_0 = \mathrm{diag}(1,-1,-1)$. Įrodykite, kad $w_0 R_\varphi w_0^{-1} = R_{-\varphi}$. Pasinaudodami lygybe $|W| = 2$, išveskite formulę

$$\int_{\mathrm{SO}(3)} f\, dk = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(R_\varphi)(1-\cos\varphi)\, d\varphi.$$

(c) Įrodykite, kad grupės $\mathrm{SO}(3)$ standartinis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$ yra neredukuojamas.

(d) Raskite Haro tikimybę, kad posūkio kampas yra ne didesnis kaip $\pi/2$.

(e) Paaiškinkite, kodėl reiškinys $\sin(\varphi/2)$ nėra funkcija tore T, o tankis J yra.

Uždavinys 9.5 (Grupė $\mathrm{U}(2)$). Tegul $K = \mathrm{U}(2)$ ir $T = \{\mathrm{diag}(e^{ia}, e^{ib})\}$. Sutapatinkime gardelę $X^*(T)$ su gardele $\mathbb{Z}^2$, kur pora (p,q) žymi svorį ℓ, kuriam $t^\ell = e^{i(pa+qb)}$. Šaknys yra $\pm(1,-1)$, o $|W| = 2$.

(a) Užrašykite funkciją J. Įrodykite, kad $\rho \notin X^*(T)$, o $D(t) = 1 - e^{-i(a-b)}$ yra funkcija tore T, tenkinanti lygybę $|D|^2 = J$.

(b) Užrašykite Veilio formulę klasių funkcijoms grupėje $\mathrm{U}(2)$. Apskaičiuokite integralus $\int_{\mathrm{U}(2)} |\operatorname{tr} g|^2 dk$ ir $\int_{\mathrm{U}(2)} |\operatorname{tr} g|^4 dk$.

(c) Paaiškinkite, ką abu atsakymai reiškia įvaizdžiams $\mathbb{C}^2$ ir $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$.

Uždavinys 9.6 (Konstanta $|W|$ grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$). *Neprivalomas papildomas uždavinys.* Pasinaudokite Vandermondo tapatybe

$$\prod_{j<k}(z_j - z_k) = \det\left(z_j^{n-k}\right)_{j,k=1}^{n} = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, z^{e_\sigma}, \qquad e_\sigma = (n-\sigma(1), \dots, n-\sigma(n)).$$

(a) Tegul T yra grupės $\mathrm{U}(n)$ diagonalusis toras. Įrodykite, kad $\int_T \prod_{j<k} |z_j - z_k|^2 \, dt = n!$.

(b) Įrodykite tą patį grupės $\mathrm{SU}(n)$ diagonaliajam torui, kuriame $z_1 \cdots z_n = 1$.

(c) Susiekite abu rezultatus su 9-osios paskaitos lema $\int_T J \, dt = |W|$.